

פונקציות מִ $\mathbb{C}$ לִ $\mathbb{R}$ הן פונקציות מהצורה $z(t) = x(t) + iy(t)$.

הגדרה

תהי $z(t) = x(t) + iy(t)$ מוגדרת בסביבה של t_0 . אז נגדיר

$$z'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t_0 + \Delta t) - z(t_0)}{\Delta t} = x'(t) + iy'(t)$$

ובפרט $z'(t_0)$ קיימת $\Leftrightarrow x'(t)$ קיימת ו- $y'(t_0)$ שניהם קיימים

הערה

כבר אמרנו שפונקציה רציפה $z(t) = x(t) + iy(t)$ מגדירה "מסילה" במישור: בזמן "t" נמצאים במקום $z(t)$. אם כן, הוקטור $(x'(t), y'(t))$ הוא וקטור המהירות שכיוונו משיק למסילה ואורכו שווה למהירות שבה המסילה מתקדמת בזמן t.

תכונות הנגזרת

$$1. (z \pm w)'(t) = z'(t) \pm w'(t)$$

$$2. [cz(t)]' = cz'(t)$$

$$3. [z(t)w(t)]' = z(t)w'(t) + z'(t)w(t)$$

$$4. \left(\frac{z}{w}\right)'(t) = \frac{w(t)z'(t) - z(t)w'(t)}{w^2(t)}, w(t) \neq 0 \text{ אם } z'(t) \neq 0$$

פונקציות מִ $\mathbb{C}$ לִ $\mathbb{C}$ הן פונקציות מהסוג $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$.

דוגמאות

$$1. f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_u + i \underbrace{2xy}_v$$

$$2. f(z) = 3\bar{z} - 2z = 3(x + iy) - 2(x + iy) = \underbrace{x}_u - i \underbrace{5y}_v$$

$$3. f(z) = |z|^2 = \underbrace{x^2 + y^2}_u + \underbrace{0}_v i$$

u ו- v פונקציות מִ $\mathbb{R}^2$ לִ $\mathbb{R}$. u נקרא החלק הממשי של f : $u = \operatorname{Re} f$, ו- v הוא החלק המדומה של f : $v = \operatorname{Im} f$.

הגדרה

תהי $z_0 \in \mathbb{C}$ נקודה כלשהי.

- סביבה בסיסית של z_0 היא עיגול פתוח סביב z_0 מהסוג $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$.
- סביבה מנוקבת של z_0 היא סביבה כנ"ל פרט ל z_0 עצמה: $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - z_0| < r\}$.

הגדרה

תהי $f(z)$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של z_0 . נאמר ש $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L \in \mathbb{C}$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < |z - z_0| < \delta$ אז מתקיים $|f(z) - L| < \epsilon$.

משפט 1

תהי $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של $z_0 = x_0 + iy_0$. אזי התנאים הבאים שקולים:

$$1. \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L = \alpha + i\beta$$

$$2. \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = \alpha \text{ וגם } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = \beta$$

$$3. \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z) - L| = 0$$

$$4. \text{לכל סדרה } z_n \neq z_0, z_n \rightarrow z_0, \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = L$$

משפט 2

קיימת אריתמטיקה של גבולות. ז.א.:

$$1. \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \pm g(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \pm \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$$

$$2. \lim_{z \rightarrow z_0} cf(z) = c \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ לכל קבוע } c$$

$$3. \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$$

$$4. \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)}, \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) \neq 0$$

כל זה בהנחה ש $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ ו $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$ קיימים.

הגדרה

תהי $f(z)$ מוגדרת בסביבה שלמה של z_0 . נאמר ש f רציפה ב z_0 אם $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ קיים ושווה ל $f(z_0)$.

משפט 3

יהיו $f(z)$ ו- $g(z)$ מוגדרות בסביבת $z_0 + iy_0 = z_0$ ורציפות ב- z_0 . אזי:

1. $f \pm g, cf$ ו- fg רציפות ב- z_0 , ואם $g(z_0) \neq 0$ גם f/g רציפה ב- z_0 .
2. אם $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ אז הרציפות של f ב- z_0 שקולה לרציפות של u ו- v (יחד) בנקודה (x_0, y_0) .
3. אם $h(z)$ מוגדרת בסביבת $f(z_0)$ ורציפה ב- $f(z_0)$, אזי הפונקציה המורכבת $(h \circ f)(z) = h(f(z))$ רציפה ב- z_0 .

נגזרות

נניח ש- $f(z)$ מוגדרת בסביבת z_0 . נגדיר את הנגזרת של f ב- z_0 ע"י

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

אם הגבול קיים f גזירה ב- z_0 , ואם לא היא לא גזירה שם.

דוגמת חישוב

$$f(t) = z^2 - 4z + 5$$

נחשב את $f'(z)$ בנקודה כללית "ע"פ ההגדרה. ובכך:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - 4(z + \Delta z) + 5 - [z^2 - 4z + 5]}{\Delta z} = \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\cancel{z^2} + 2z\Delta z + \Delta z^2 - \cancel{4z} - 4\Delta z + \cancel{5} - \cancel{z^2} + \cancel{4z} - \cancel{5}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{2z\Delta z - 4\Delta z + \Delta z^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} 2z - 4 + \Delta z = 2z - 4 \end{aligned}$$

כמו באינפי!

משפט 4

יהיו $f(z)$ ו- $g(z)$ מוגדרות בסביבת z_0 וגזירות ב- z_0 , ויהי c קבוע מרוכב. אזי:

1. $(f \pm g)'(z_0) = f'(z_0) \pm g'(z_0)$
2. $(cf)'(z_0) = cf'(z_0)$
3. $(fg)'(z_0) = f(z_0)g'(z_0) + f'(z_0)g(z_0)$

$$4. \text{ אם } g(z_0) \neq 0, \left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{g(z_0)f'(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$$

5. f ו- g רציפות ב- z_0

6. אם $h(z)$ מוגדרת בסביבת $f(z_0)$ וגזירה ב- $f(z_0)$ אז $f'(z_0)h'(f(z_0)) = (h \circ f)'(z_0)$ (כלל השרשרת)

$$7. c' = 0$$

$$8. (z^n)' = nz^{n-1}, n \in \mathbb{N} \text{ אם}$$

הוכחה

לוקחים מחברת של אינפי 1, מוחקים את כל ה- x ים, מחליפים אותם ב- z ים!

הכללה

• הכללה של 1 ו-2: אם $f(z) = \sum_{k=1}^n a_k f_k(z)$ כאשר a_k קבועים מרוכבים וה- $f_k(z)$ גזירות ב- z_0 , אז

$$f'(z_0) = \sum_{k=1}^n a_k f'_k(z_0)$$

• הכללה של 6 (כלל השרשרת): אם $z(t)$ פונקציה מרוכבת של משתנה ממשי, שהיא גזירה ב- t_0 ואם $h(z)$ פונקציה גזירה בנקודה $z(t_0)$, אז הפונקציה המורכבת $(h \circ z)(t) = h(z(t))$ גזירה ב- t_0 ומתקיים

$$\frac{d}{dt}(h \circ z)(t_0) = h'(z(t_0))z'(t_0)$$

הוכחה (של כלל השרשרת)

$$\frac{d}{dt}(h \circ z)(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(z(t)) - h(z(t_0))}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(z(t)) - h(z(t_0))}{z(t) - z(t_0)} \cdot \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0} = h'(z(t_0))z'(t_0)$$

דוגמאות חישוב

$$1. \text{ אם } P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k \text{ פולינום כלשהו, אז } P'(z) = \sum_{k=1}^n (a_k z^k)' = \sum_{k=1}^n k a_k z^{k-1}$$

2. עבור $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $z^{-n} = 1/z^n$. לפי ארתמטיקה של נגזרות:

$$\frac{d}{dt}(z^{-n}) = \frac{d}{dt} \frac{1}{z^n} = \frac{z^n(1)' - (1)(z^n)'}{(z^n)^2} = \frac{0 - nz^{n-1}}{z^{2n}} = -nz^{-n-1}$$

3. $f(z) = \bar{z}$. נחשב את הנגזרת:

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\bar{z} + \overline{\Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

נחשב גבול זה כאשר $\Delta z \rightarrow 0$:

• לאורך ציר ה- x

• לאורך ציר ה- y

$$\Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

• לאורך ציר ה- x :

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = 0}} \frac{\overline{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

• לאורך ציר ה- y :

$$\lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \Delta z = i\Delta y}} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1$$

כיוון שהגבולות האלה שונים נסיק ש- $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$ אינו קיים, ומכאן שהפונקציה $\bar{z}$ אינה גזירה באף מקום.

$$4. f(z) = |z|^2. \text{ מהו } f'(z)?$$

תשובה:

$$f(z) = |z|^2 = z\bar{z}$$

בדרך השלילה, נניח ש- $f(z)$ גזירה בנקודה $z_0 \neq 0$. אם כן, $\bar{z} = \frac{f(z)}{z}$ היא מנה של שתי פונקציות גזירות בנקודה z_0 שבה המכנה $z_0 \neq 0$ "ע"פ משפט 4 הפונקציה $\bar{z}$ גזירה בנקודה z_0 , בסתירה לדוגמה 3. הסתירה מוכיחה ש- $f(z)$ אינה גזירה בכל $z_0 \neq 0$.

נבדוק את הנגזרת ב- $z_0 = 0$. ע"פ ההגדרה

$$f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{|z|^2 - 0}{z - 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{|z|^2}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \bar{z} = 0$$

ז.א., $|z|^2 = f(z)$ גזירה רק בנקודה אחת, $z = 0$, ומתקיים $f'(0) = 0$.

הכללה לדוגמה 3

נניח ש $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ מוגדרת בסביבת $z_0 = x_0 + iy_0$ והיא גזירה ב z_0 .

ז.א., קיים $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ בפרט גדול זה קיים כאשר $\Delta z \rightarrow 0$:

• לאורך ציר ה x :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = 0}} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} i \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = \\ &= u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) \end{aligned}$$

• לאורך ציר ה y :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta x = 0 \\ \Delta z = i\Delta y \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) + iv(x_0, y_0 + \Delta y)}{i\Delta y} = \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{i} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta y} + \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} = \\ &= iu_y(x_0, y_0) + v_y(x_0, y_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_0(x_0, y_0) \end{aligned}$$

המסקנה היא שאם $f'(z_0)$ קיימת אז בהכרח u_x, u_y, v_x, v_y קיימות ב (x_0, y_0) ומקיימות

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = v_x \end{cases} \text{ - משוואות קושי-רימן.}$$

סיכום הדברים האחרונים - משפט 5

תהי $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ מוגדרת בסביבת $z_0 = x_0 + iy_0$ וגזירה ב z_0 , אז u_x, u_y, v_x, v_y קיימות ב (x_0, y_0) ומתקיים

$$f'(z_0) = (u_x + iv_x)(x_0, y_0) = -i(u_y + iv_y)(x_0, y_0)$$

ובפרט: ב (x_0, y_0) , $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$. ז.א. משוואות קושי-רימן מתקיימות.

תזכורת

נניח $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת בסביבת $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. אומרים שהיא דיפרנציאבילית בנקודה אם (x_0, y_0)

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon(\Delta x, \Delta y)$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\epsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0 \text{ כך ש}$$

משפט 6

תהי $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ מוגדרת בסביבת $z_0 = x_0 + iy_0$. נניח שבנקודה (x_0, y_0) u ו v דיפרנציאביליות ומקיימות את משוואות קושי-רימן $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$. אזי $f'(z_0)$ קיימת ו $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$.

הוכחה

לפי הגדרה:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

נרשום $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, אז

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) + iv(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - [u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0)] =$$

$$= u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) + i[v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)] =$$

$$= u_x\Delta x + u_y\Delta y + \epsilon_1 + i[v_x\Delta x + v_y\Delta y + \epsilon_2]$$

כאשר כל הנגזרות החלקיות הן בנקודה (x_0, y_0) . ע"פ קושי-רימן זה שווה

$$u_x\Delta x - v_x\Delta y + \epsilon_1 + i[v_x\Delta x + u_x\Delta y + \epsilon_2] =$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + \epsilon_1 + i\epsilon_2 = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)$$

לבסוף

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta x + i\Delta y \rightarrow 0} \frac{(u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + \epsilon_1 + i\epsilon_2}{\Delta x + i\Delta y} =$$

$$= u_x + iv_x + \lim_{\Delta x + i\Delta y \rightarrow 0} \frac{\epsilon_1 + i\epsilon_2}{\Delta x + i\Delta y}$$

וכיוון ש $|\Delta x + i\Delta y| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

$$\lim_{\Delta x + i\Delta y \rightarrow 0} \frac{\epsilon_1 + i\epsilon_2}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta x + i\Delta y \rightarrow 0} \frac{\epsilon_1 + i\epsilon_2}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{\Delta x + i\Delta y} = 0$$

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = (u_x + iv_x)(x_0, y_0) \text{ מכל זה נובע שקיים } f'(z_0) \text{ מ.ש.ל.}$$

הערות

1. אפשר להוכיח שאם $f'(z_0)$ קיימת אז נובע ש u ו v דיפרנציאביליות ב (x_0, y_0) , ולכן התנאים של משפט 6 הכרחיים ומספיקים לקיום הגזרת.

2. מוכיחים באינפי 3 שאם u_x ו u_y קיימות בסביבת (x_0, y_0) ורציפות ב (x_0, y_0) אז u דיפרנציאבילית ב (x_0, y_0) .

לכן באופן מעשי כדי לבדוק אם פונקציה $f = u + iv$ גזירה בנקודה $z_0 = x_0 + iy_0$ יש לבדוק ש u_x, u_y, v_x, v_y רציפות ב (x_0, y_0) ומקיימות שם משוואות קודי-רימן.

דוגמאות

$$1. f(z) = \bar{z} = x - iy$$

$$u = x, v = -y$$

u ו v יש נגזרות חלקיות רציפות בכל $\mathbb{C}$. נבדוק את קושי רימן:

$$u_x = 1, v_y = 0$$

לא שווים!

$$u_y = 0 = -v_x$$

המשוואה $u_y = -v_x$ מתקיימת בכל מקום. $u_x = v_y$ נכשלת בכל מקום. וכיוון שדורשים את שתי המשוואות הפונקציה לא גזירה באף מקום.

$$2. f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i$$

$$u = x^2 + y^2$$

$$v = 0$$

פשוט ש u_x, u_y, v_x, v_y רציפות בכל $\mathbb{R}^2$. נבדוק קושי רימן

$$u_x = 2x, v_y = 0$$

$$x = 0 \Leftrightarrow u_x = v_y$$

ז.א.

$$u_y = 2y$$

$$-v_x = 0$$

אז

$$y = 0 \Leftrightarrow u_y = -v_x$$

לכן $f(z) = |z|^2$ גזירה אך ורק בנקודה $(0, 0)$, ז.א. $0 = 0 + i0 = z$.

3. הכללה של 2. נניח ש $f(z)$ פונקציה מרוכבת שמקבלת רק ערכים ממשיים. ז.א. $f(x + iy) = u(x, y) + i0$ אם גזירה אז

$$u_x = v_y = 0$$

$$u_y = -v_x = 0$$

לכן אם f גזירה בכל המישור בהכרח $u = c$ וכבר נתון $v = 0$, לכן f פונקציה קבועה.

4. הכללה של דוגמה 2. נניח ש

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

גזירה בכל המישור (או בתחום פתוח וקשיר), וגם $\overline{f(x + iy)} = u + iv$ גזירה באותו תחום. נוכיח ש f קבועה!

הוכחה: כיוון ש f גזירה בתחום " D " לכל $(x_0, y_0) \in D$

$$u_x = v_y, u_y = -v_x$$

אבל גם $\bar{f}$ גזירה ב D ולכן

$$u_x = (-v)_y, u_y = -(-v)_x$$

נחבר את הדברים:

$$-v_y = u_x = v_y$$

$$v_x = u_y = -v_x$$

מכאן שבתחום D

$$v_x = v_y = 0$$

לכן v קבוע.

גם נובע $u_x = v_y = 0$ ב- D , ולכן u קבועה ב- D , לכן $f = u + iv$ קבועה ב- D .

הגדרה מקובלת

אומרים ש- $f(t)$ אנליטית או הולומרפית בנקודה z_0 אם $f'(z)$ קיימת בשביבה שלמה של z_0 , ואומרים ש- $f(z)$ אנליטית או הולומרפית בנקודה $S \subset \mathbb{C}$ אם היא אנליטית (הולומרפית) בכל נקודה.